🚀 Séance 7 — Game over 💀

Prénom : .....

> 🎯 ***Aujourd'hui :*** *les météorites font perdre des vies. Plus de vies ? GAME OVER… et on peut rejouer !*

🧠 À savoir

Une fonction avec un paramètre : la recette marche pour n'importe quel objet.

```
def replacer_en_haut(objet):     # objet = le paramètre
    ...
    objet.goto(x, y)

replacer_en_haut(etoile)         # ici, objet = etoile
replacer_en_haut(m)              # ici, objet = m
```

Un booléen : vrai (`True`) ou faux (`False`).

```
en_jeu = True
if en_jeu:
    # le jeu tourne
```

👀 Le fichier a changé

Ouvre **`depart.py`** et trouve ces nouveautés. Coche quand tu les as trouvées :

- ☐ la fonction `replacer_en_haut(objet)`
- ☐ la fonction `afficher_infos()` (elle remplace `afficher_score`)
- ☐ la fonction `afficher_message(texte)`
- ☐ le nouveau stylo `message`
- ☐ la touche `"r"` qui lance `recommencer`

🖥️ Démarrage

Copie **`kit-seance-07`** sur le Bureau, puis double-clique sur **`demarrer.bat`** .

❤️ Étape 1 — Les variables et les fonctions

- ☐ Dans *Les réglages*, je crée `vies = 3`
- ☐ … et `en_jeu = True`
- ☐ Dans `replacer_en_haut` , la position y au hasard : `random.randint(300, 500)`
- ☐ Dans `afficher_infos` , j'ajoute les vies au texte :

```
    stylo.write("Score : " + str(score) + "    Vies : " + str(vies), font=("Arial",
```

```
18, "bold"))
```

- [ ] **F5** : je vois « Score : 0 Vies : 3 »

💥 Étape 2 — Aïe, une météorite !

Dans `boucle_de_jeu`, partie **3**, **dans** le `for`, sous les commentaires `>>> A TOI` :

SI `vaisseau.distance(m)` est plus petite que 35 :

- enlève 1 à `vies`
- remets `m` en haut (avec `replacer_en_haut`)
- affiche les infos

```
            if ..................................:
                ..................................
                ..................................
                ..................................
```

- [ ] **F5** : je perds une vie quand une météorite me touche

---

💀 Étape 3 — Game over

Partie **4**, sous les commentaires `>>> A TOI` :

SI `vies <= 0` :

- `en_jeu` devient `False`
- `afficher_message("GAME OVER – touche R pour rejouer")`
- [ ] **F5** : quand je n'ai plus de vies, tout s'arrête et le message s'affiche

---

🔄 Étape 4 — Rejouer

Dans `recommencer()`, remplace `___` pour remettre **tout comme au début** :

- [ ] `score = 0` et `vies = 3`
- [ ] l'étoile en haut : `replacer_en_haut(etoile)`
- [ ] **chaque** météorite en haut :

```
        for m in meteorites:
            replacer_en_haut(m)
```

- [ ] `message.clear()` puis `afficher_infos()`
- [ ] `en_jeu = True`
- [ ] **F5** : après le game over, la touche **R** relance une partie !

🔍 Le détective des bugs

Si tu vois…	Vérifie…
On perd toutes les vies d'un coup	la météorite est-elle bien remise en haut **dans** le `if` ?
`UnboundLocalError: ... 'vies'`	`global score, vies, en_jeu` au début de la fonction ?
`true` ou `TRUE` ne marche pas	ça s'écrit `True` et `False`, avec une majuscule
R ne fait rien	as-tu **cliqué dans la fenêtre du jeu** ? La partie est-elle bien finie ?

🏆 Défis bonus

- ☐ ⭐ Commence avec **5 vies**
- ☐ ⭐⭐ Le vaisseau devient **rouge** quand il ne reste qu'**une** vie (et redevient normal quand on rejoue)
- ☐ ⭐⭐⭐ Crée une **étoile bonus** verte, plus rare, qui redonne une vie

---

📝 Ce que j'ai appris

1. C'est quoi, un paramètre ? .....
2. Quelles sont les deux valeurs d'un booléen ? .....
3. Pourquoi tout s'arrête quand `en_jeu` vaut `False` ? .....

💾 Avant de partir

- ☐ **Ctrl + S** → je renomme `jeu-monprenom-seance07.py` → je copie sur la clé